

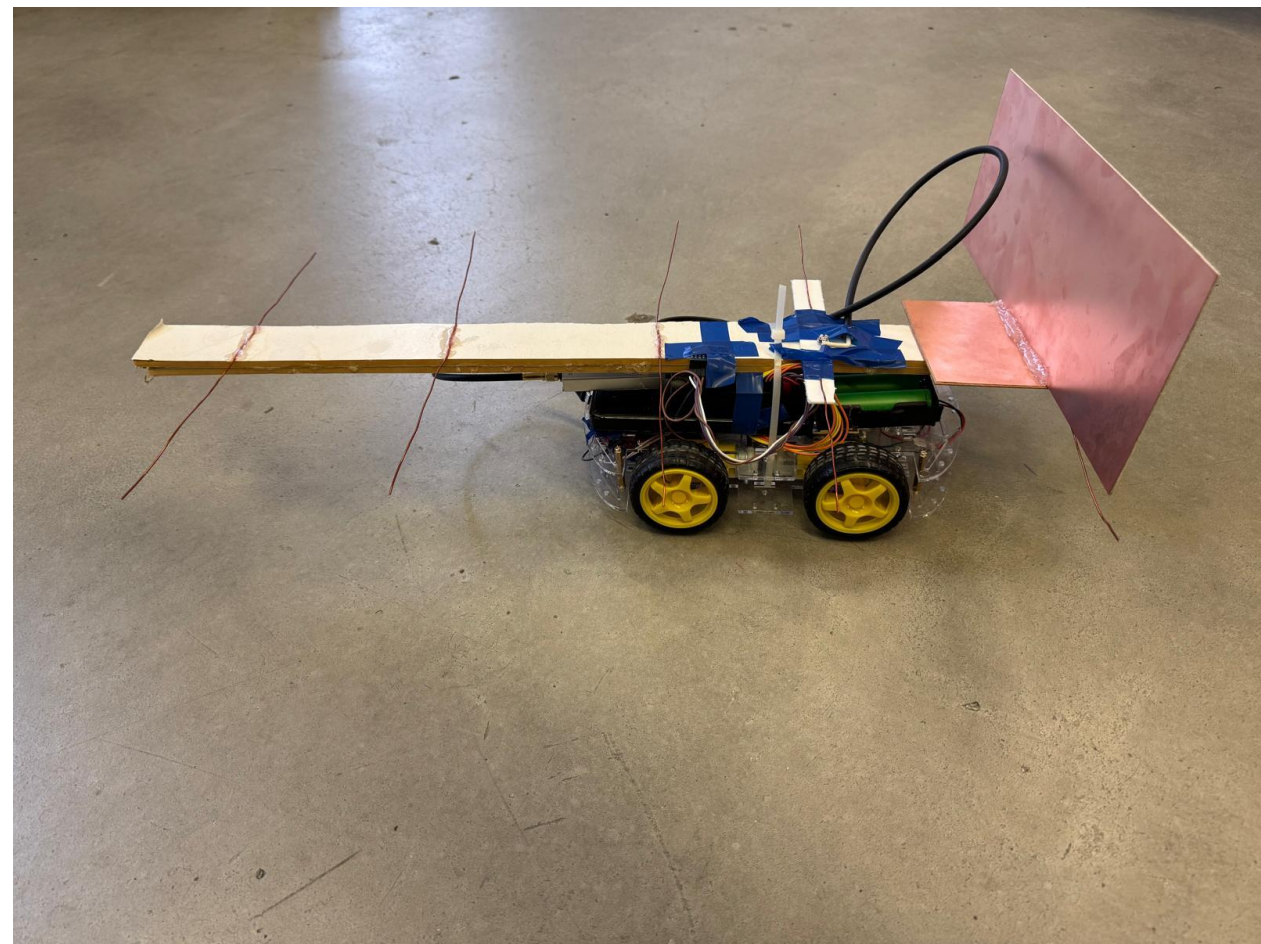
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TASARIM PROJESİ 2025/BAHAR DÖNEMİ YTR KULLANARAK BİR RF VERİCİSİNİN YERİNİN OTONOM TESPİTİ

Sami Berkan Akkaya, Hüsnü Erman Nadas, Alperen Bulut, Meltem Kurt, Enis Koçar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

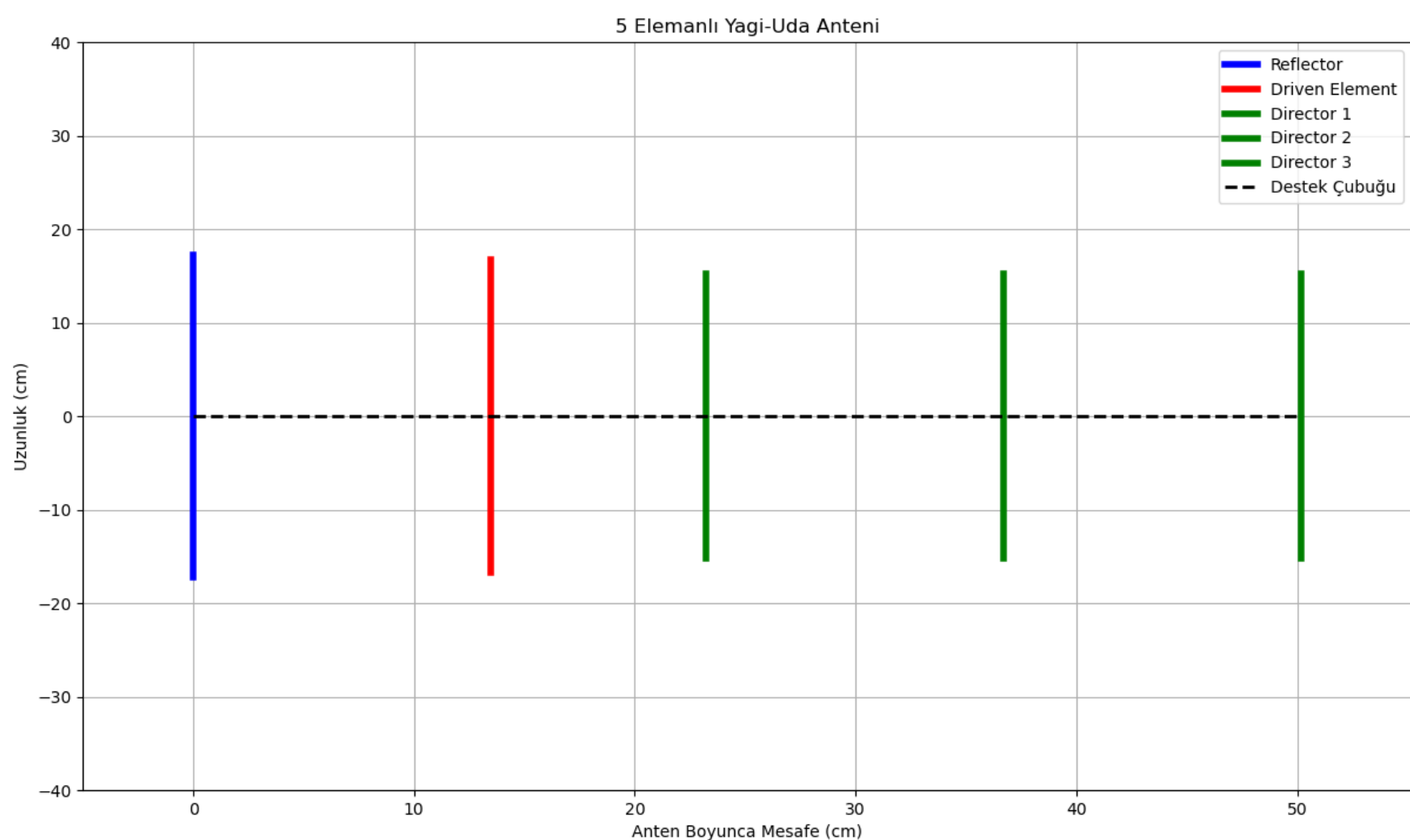
Bu projede, Raspberry Pi, RTL-SDR ve yönlü Yagi anteni kullanılarak 433 MHz sinyali tespit eden ve vericiye ilerleyen bir otonom araç tasarlandı. Öncelikle, kullanıcıların aracı başlatıp durdurabileceği bir arayüz geliştirildi. Arayüz ve araç sürekli haberleşmekte olup, kullanıcılar arayüz üzerinden anlık spektrum ve yön bilgilerini takip edebilmektedir. Sistemin işleyişi şu şekilde planlanmıştır: Aracın arayüz üzerinden başlatılması, Yagi anten ile çevresini tarayarak 433 MHz’de yayın yapan RF vericisinin yönünü belirlemesi, vericiye doğru ilerlemesi, ilerleme sürecinde arayüz üzerinden yön ve spektrum bilgilerini anlık olarak kullanıcıya göstermesi ve vericiye ulaştığında durarak arayüzde bildirim vermesi.



Şekil 1: Otonom Araç

YÖNLÜ YAGİ ANTENİ

RF Vericisinin yönünü tespit edilebilmesi için Yagi-Uda anteni tasarlandı. Yagi-Uda anteni, belirli bir yöne odaklanarak en güçlü sinyalin geldiği açıyı belirlemeyi sağlar ve SDR modülüyle sinyal gücü ölçülür. Araç, 360 derece dönüş yaparak belirli açılarda RSSI değerlerini kaydeder. NumPy dizileri kullanılarak ölçülen sinyal güçleri analiz edildi, bu sayede en yüksek RSSI değerine sahip yön belirlenir. Araç, en yüksek sinyalin geldiği açıyı referans alarak bu yöne döner.



Şekil 2: Yagi-Uda Anteni

RF Vericisinin yönünü tespit edilebilmesi için Yagi-Uda anteni tasarlandı. Bu 5 elemanlı Yagi-Uda anteni, 1 reflektör, 1 dipol (driven element) ve 3 yönlendiriciden oluşuyor.

Eleman	Uzunluk (cm)	Mesafe (cm)
Reflektör (R)	34.5	0
Dipol (A)	33.5	13.5
Direktör 1 (D1)	30.5	23.2
Direktör 2 (D2)	30.5	36.7
Direktör 3 (D3)	30.5	50.2

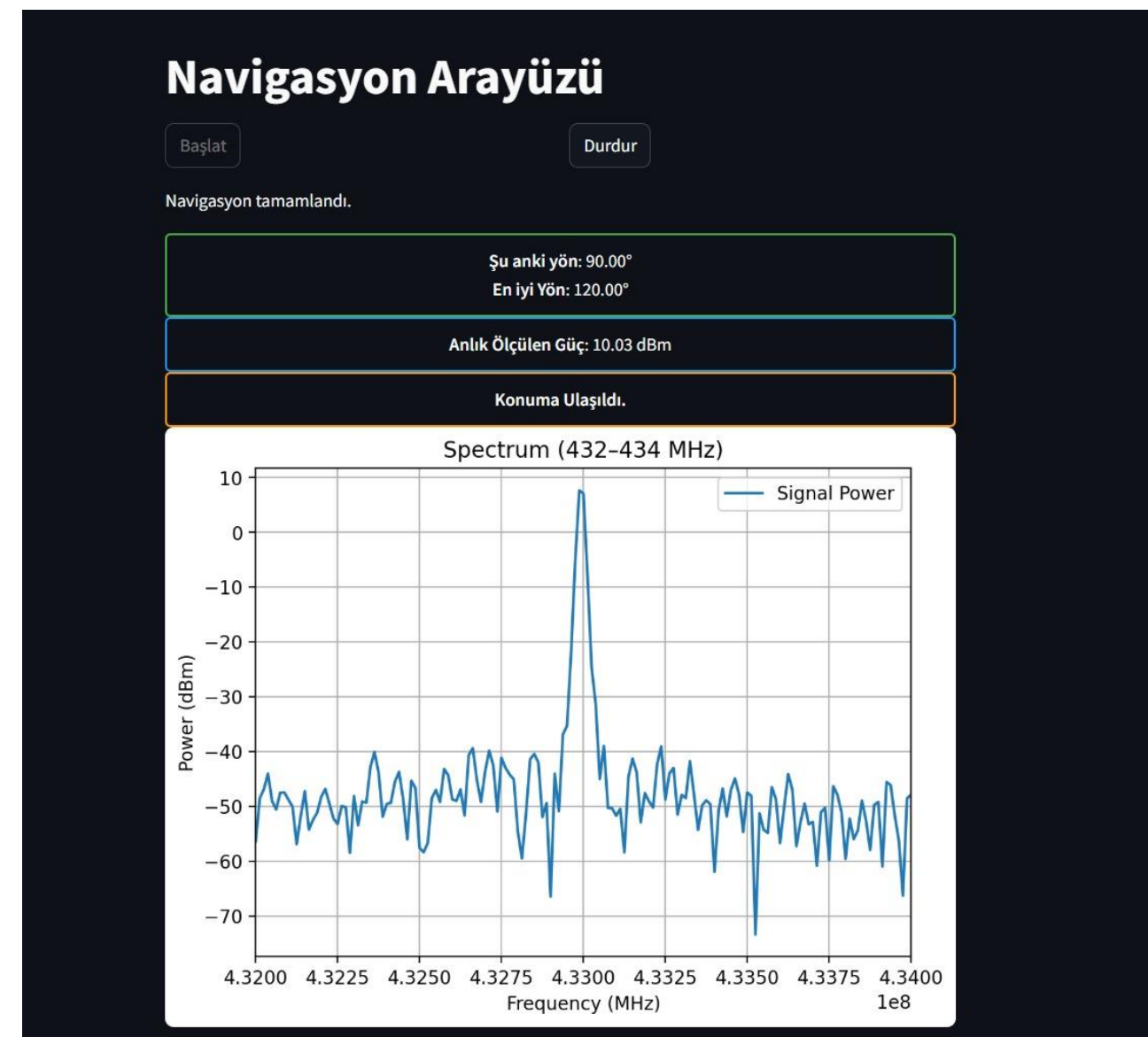
Tablo 1: Yagi-Uda Antenin Ölçüleri

OTONOM HAREKET ALGORİTMASI

Araç, belirlenen hedefe PWM tabanlı motor kontrolü ve PID denetimi ile otonom olarak ilerler. En yüksek RSSI değeri tespit edildikten sonra araç, PID kontrollü motor sürüş sistemi kullanarak bu yöne doğru hareket eder. PID denetleyicisi, jiroskop verilerini okuyarak aracın sapma açısını hesaplar ve motor hızlarını dinamik olarak ayarlayarak düz bir hat üzerinde ilerlemesini sağlar. Araç, belirlenen bir mesafeyi kat ettikten sonra durur, yeniden sinyal taraması yaparak yön doğrulaması gerçekleştirir ve en güçlü sinyale yeniden hizalanarak hareketine devam eder. Eşik sinyal gücüne ulaşıldığında, motor kontrol sinyalleri kesildiği için araç hedefe ulaştığını anlar ve hareketi durdurur.

ARAYÜZ ve HABERLEŞME

Bu arayüz, sinyal tabanlı yönlendirme ile hareket eden otonom bir aracın kontrol ve izleme işlemlerini kolaylaştırmak için Streamlit kullanılarak geliştirilmiştir. Arayüzde bulunan Start ve Stop butonları ile araç komutları doğrudan kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Gerçek zamanlı sinyal spektrum grafiği, aracın algıladığı sinyal yoğunluklarını dinamik olarak görselleştirerek karar mekanizmasının şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar. Araç hedef konuma ulaştığında sistem otomatik olarak durur ve kullanıcıya “Hedefe ulaşıldı” bilgilendirmesi gösterilir. Bu sayede operasyon süreci baştan sona hem izlenebilir hem de müdahale edilebilir hale gelir.



Şekil 3: Kullanıcı Arayüzü

PROJE İSTERLERİ

Kriter	Durum
Kullanıcı arayüzü üzerinden çalışmaya başlatılabilmesi ve otonom çalışması	Başarılı
Çalışma durumunun kullanıcı arayüzünde anlık görüntülenmesi	Başarılı
Anlık spektrum bilgisinin kullanıcı arayüzünde canlı olarak görüntülenmesi	Kısmen Başarılı
Anlık yön bilgisinin canlı olarak kullanıcı arayüzünde görüntülenmesi	Başarılı
Aracın vericiye ulaştığında çalışmanın bitirilmesi ve kullanıcı arayüzündeki durum bilgisinin güncellenmesi	Başarılı
Aracın, verici konumunu içeren belirlenen daire içine ulaşması	Başarılı

Tablo 2: Başarı Kriterleri ve Değerlendirmeleri

KAYNAKÇA

- [1] J. Doe and J. Smith, “Rf signal source localization using UAVs,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 20, no. 5, pp. 1234–1245, 2021.
- [2] A. Brown and B. White, “Advanced rssi-based positioning for rf signals,” International Journal of Robotics Research, vol. 39, no. 12, pp. 567–578, 2020.
- [3] R. Zou, V. Kalivarapu, E. Winer, J. Oliver, and S. Bhattacharya, “Particle swarm optimization based source seeking,” arXiv preprint, vol. abs/1501.06622, 2015.